Serie 1 – Lösung

Auch wenn dieser PVK in Themenabschnitte gegliedert ist und mancher Inhalt noch nicht behandelt wurde, darf und *soll* explizit in den Serien *der gesamte Stoff*, der im Semester und in der Vorlesung behandelt worden ist, genutzt werden.

Aufgabe 1. Zeigen Sie, dass eine Folge reeller Zahlen genau dann konvergiert, wenn sie Cauchy ist.

Beweis.

$\Longrightarrow$ Sei die Folge (x_n) konvergent zu einem Grenzwert A. Fixiere $\varepsilon > 0$, dann existiert ein $N \in \mathbb{N}$, sodass $|x_N - A| < \frac{\varepsilon}{2}$. Seien x_n und x_m Folgenglieder, sodass $m, n \geq N$.

$$|x_n - x_m| = |x_n - A - x_m + A| \leq |x_n - A| + |A - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \forall n, m \geq N$$

Damit ist (x_n) eine Cauchy Folge.

$\Longleftarrow$ Sei $(x)_n$ eine Cauchy Folge. Also existiert ein N_0, sodass $|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}\ \forall n, m \geq N_0$.

Wir wissen bereits, dass jede Cauchy Folge beschränkt ist. Damit existiert nach Bolzano-Weierstrass eine konvergente Teilfolge $(x)_{n_k}$. Die Teilfolge konvergiert gegen A also existiert ein N_1, sodass $|x_{n_k} - A| < \frac{\varepsilon}{2}\ \forall k \geq N_1$.

Wählen wir $N = \max\{N_0, N_1\}$ sichern wir, dass beide Ungleichungen gelten. Weil der Index der Teilfolge n_k monoton steigend ist, gilt $n_N \geq N$. Daher gilt:

$$|x_n - A| \leq |x_n - x_{n_N}| + |x_{n_N} - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \forall n \geq N$$

□

Aufgabe 2. Berechnen Sie folgende Grenzwerte.
Hinweis: Sowohl Bernoulli-L'Hospital als auch Taylorapproximationen sind explizit erlaubt.

1. $$\lim_{x \to 1^+} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$$

   Lösung: Wir berechnen mittels Bernoulli-L'Hospital:

   $$\lim_{x \to 1^+} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} = \lim_{x \to 1^+} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{1} = \frac{1}{2}.$$

2. $$\lim_{x \to 0} \frac{\tan(x) - \sin(x)}{x^3}$$

   Lösung: Lösung über Taylor-Approximation.

   $$\lim_{x \to 0} \frac{\tan(x) - \sin(x)}{x^3} = \lim_{x \to 0} \frac{x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) - x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \lim_{x \to 0} o(x^3) = \frac{1}{2}.$$

   Lösung über Bernoulli-L'Hospital.

   $$\lim_{x \to 0} \frac{\tan(x) - \sin(x)}{x^3} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos x} - \sin x}{x^3} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x \cdot \left(\frac{1}{\cos x} - 1\right)}{x^3}$$
   $$= \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}.$$

3.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x}$$

Lösung: Wir berechnen mittels Bernoulli-L'Hospital.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{-\frac{1}{x^2}}{-\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x\to 0^+} e^{-\frac{1}{x}} = 0.$$

Aufgabe 3. (FS2024, A. Figalli) Berechnen Sie den Grenzwert.

$$\lim_{x\to 0} \frac{x+\cos(x)\sin(3x)}{\sin^3(x)+3\sin(x)-x}.$$

Lösung:
1. Lösung über Taylor-Approximation:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x+\cos(x)\sin(3x)}{\sin^3(x)+3\sin(x)-x} = \lim_{x\to 0} \frac{x+\big(1+o(x^2)\big)\big(3x+o(x^2)\big)}{x^3+o(x^3)+3x+o(x^2)-x} = \lim_{x\to 0} \frac{x+3x+o(x^2)}{2x+o(x^2)} = \lim_{x\to 0} \frac{4x}{2x} + \lim_{x\to 0} o(x^2) = 2.$$

2. Lösung über Bernoulli-L'Hospital:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x+\cos(x)\sin(3x)}{\sin^3(x)+3\sin(x)-x} = \lim_{x\to 0} \frac{1-\sin(x)\sin(3x)+3\cos(x)\cos(3x)}{3\cos(x)\sin^2(x)+3\cos(x)-1} = \frac{1+3}{3-1} = 2.$$

Aufgabe 4. (HS2022, G. Felder) Berechnen Sie den Grenzwert.

$$\lim_{x\to \pi} \frac{\sin^2(x)}{\cos(x)+1}.$$

Lösung:

$$\lim_{x\to \pi} \frac{\sin^2(x)}{\cos(x)+1} = \lim_{x\to \pi} \frac{2\cos(x)\sin(x)}{-\sin(x)} = -2\cos(\pi) = 2.$$

Aufgabe 5. Sei $D \subset \mathbb{R}$ eine Menge, sei $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion und $\bar{x} \in D$. Zeigen Sie, dass die Funktion f an der Stelle $\bar{x}$ genau dann stetig ist, wenn für alle Folgen $(x_n)_n \subset D$, die gegen $\bar{x}$ konvergieren, $f((x_n)_n)$ gegen $f(\bar{x})$ konvergiert.

Beweis.

$\Longrightarrow$ Sei $(x_n) \to x_0$ eine Folge in D und f eine stetige Funktion. Fixiere ein $\varepsilon > 0$ beliebig, nach der Stetigkeit von f existiert ein dazu passendes $\delta > 0$. Da unsere Folge (x_n) gegen x_0 konvergiert, existiert per Definition ein $N \in \mathbb{N}$, sodass $|x_n - x_0| < \delta \ \forall n \geq N$. Damit gilt nach der Stetigkeit f, dass $|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon \ \forall n \geq N$. Es gilt also

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$$

und damit ist f folgenstetig.

$\Longleftarrow$ Wir zeigen diese Implikation mittels Kontraposition. Nehmen wir an, f ist nicht stetig ist. Dann existiert ein $\varepsilon > 0$, sodass für alle $\delta > 0$ gilt $|x_n - x_0| < \delta$, aber $|f(x_n) - f(x_0)| \geq \varepsilon$. Wählen wir $\delta = 2^{-n}$, so konvergiert $x_n \to x_0$ in D, aber unser $f(x_n)$ nicht notwendigerweise gegen $f(x_0)$. Damit ist f nicht folgenstetig.

□

Aufgabe 6. Zeigen Sie, dass eine Lipschitz-Stetige Funktion f gleichmässig stetig ist. Geben Sie ein Beispiel für eine gleichmässig stetige Funktion, die nicht Lipschitz-Stetig ist.

Beweis. Wir fixieren ein $\varepsilon > 0$. Wählen wir unser $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$, wobei L die Lipschitzkonstante ist. Es gilt $|x - \bar{x}| < \delta$ und wir können abschätzen

$$|f(x) - f(\bar{x})| \leq L|x - \bar{x}| < L\delta = L \cdot \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon.$$

Wir sehen, dass δ nicht von $\bar{x}$ abhängig ist! Weil $\bar{x}$ in unserem Definitionsbereich und das $\varepsilon > 0$ beliebig gewählt waren, ist f gleichmässig stetig.

Die Funktion $f(x) = \sqrt{x}$ ist auf $[0, \infty)$ gleichmässig stetig, aber nicht Lipschitz-stetig. □

Aufgabe 7. Begründen Sie kurz, wieso eine gleichmässig stetige Funktion immer stetig ist, aber eine stetige Funktion nicht immer gleichmässig stetig ist.

Lösung. Eine gleichmässig stetige Funktion ist immer stetig, da die gleichmässige Stetigkeit ein spezieller Fall ist, indem das δ nicht von der Stelle abhängig ist.

Eine stetige Funktion ist aber nicht immer gleichmässig stetig, da a priori das δ eben von unserer Stelle abhängig sein kann. Das stört die Stetigkeit nicht, da für jede Stelle im Definitionsbereich ein eigenes δ gewählt werden kann. Bei der gleichmässigen Stetigkeit ist aber ein δ unabhängig von der Stelle gesucht, was eben nicht bei jeder stetigen Funktion existieren muss.

Aufgabe 8. (HS2022, G. Felder)

(a) Sei $(f_n)_n$ eine Folge stetiger Funktionen auf $D \subset \mathbb{R}$, die gleichmässig gegen eine Funktion f konvergiert. Zeigen Sie, dass f ebenfalls stetig ist.

(b) Geben Sie ein Beispiel einer Folge an stetigen Funktionen, die punktweise gegen eine nicht-stetige Funktion konvergieren.

Beweis.

(a) Wir fixieren ein $\varepsilon > 0$ und ein $\bar{x} \in D$. Da (f_n) gleichmässig gegen f konvergiert, können wir ein $N \in \mathbb{N}$ finden, sodass $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Ausserdem gilt aufgrund der Stetigkeit von f_n für alle $|x - \bar{x}| < \delta$, dass $|f_n(x) - f_n(\bar{x})| < \frac{\varepsilon}{3}$. Nun schätzen wir ab

$$|f(x) - f(\bar{x})| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f(\bar{x})| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(\bar{x})| + |f_n(\bar{x}) - f(\bar{x})|$$

Damit gilt für alle $|x - \bar{x}| < \delta$, dass $|f(x) - f(\bar{x})| < 3 \cdot \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$. Weil ε und $\bar{x} \in D$ beliebig gewählt waren, ist $f(x)$ auf D stetig.

(b) Zum Beispiel $f_n(x) = x^n$ auf dem Intervall $[0, 1]$.

□

Aufgabe 9. Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(a) \leq f(b)$. Zeigen Sie, dass für jede reelle Zahl c mit $f(a) \leq c \leq f(b)$ ein $\bar{x} \in [a, b]$ existiert, sodass $f(\bar{x}) = c$.

Beweis. Das Argument funktioniert zu zeigen, dass $\begin{cases} f(\bar{x}) \leq c \\ f(\bar{x}) \not< c \end{cases} \implies f(\bar{x}) = c.$
Die erste Relation erhalten wir über die Stetigkeit von f. Denn sei

$$X = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq c\}$$

Weil X beschränkt ($X \subset [a,b]$) und nicht leer ($a \in X$) ist, existiert ein Supremum und $\sup(X) = \bar{x}$. Konstruieren wir eine Folge $(x)_n^\infty \to \bar{x} \subset X$ als $x_n \in X \cap [\bar{x} - 2^{-n}, \bar{x}]$. Diese Folge ist wohldefiniert, weil der Schnitt niemals leer ist. Dann gilt per Stetigkeit von f, dass

$$\lim_{x\to\infty} f((x)_n^\infty) = f(\bar{x}) \leq c,$$

da $f(x_n) \leq c$.

Die zweite Relation zeigen wir per Widerspruch. Nehmen wir an, $f(\bar{x}) < c$. Wählen wir $\varepsilon = c - f(\bar{x}) > 0$. Aufgrund der Stetigkeit von f gilt:

$$|x - \bar{x}| < \delta \implies |f(x) - f(\bar{x})| < \varepsilon = c - f(\bar{x}).$$

Damit ist $f(x) - f(\bar{x}) < \varepsilon = c - f(\bar{x}) \implies f(x) < c$. Damit finden wir Funktionswerte im Intervall $(\bar{x}, \bar{x} + \delta)$, die $f(x) < c$. Dies ist im Widerspruch zur Definition von $\bar{x}$, da es das $\sup(X)$ ist.

Damit ist $f(\bar{x}) = c$ und der Satz folgt.

□